

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 1
PROYECTO:	Sistema de monitoreo y detección de plagas en viñedos		Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	JOSE LUIS DA SILVA, JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA, JOHN ESQUIAGOLA, MARCO MUGABURU		Elaborado:
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN:	Responsable
	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: El proyecto consiste en el desarrollo de un dispositivo y sistema de monitoreo de plagas diseñado específicamente para viñedos, cuyo objetivo es automatizar la vigilancia de insectos y otras plagas mediante la adquisición de sonido en tiempo real.	Todos
	E	GEOMETRIA: Las dimensiones que de este dispositivo para nuestro sistema tiene como máximo 15x15x20 en centímetros. Una estructura simétrica con una forma de cúpula para mantener seguro y sin infiltraciones durante la vigilancia. Se desea un diseño compacto y modular, que permita acceder fácilmente a los componentes internos.	Todos
	E		
	D		
	E	CINEMÁTICA: Los elementos móviles que formen parte del mecanismo de captura o monitoreo deberán operar sin afectar la estabilidad del dispositivo.	Todos
	E	FUERZAS: La estructura deberá soportar su propio peso y las fuerzas externas producidas por condiciones normales del entorno,	Todos

		como el viento.	
	E	MATERIA: Este será diseñado con materiales resistentes en una impresora 3D, usando el bioplástico PLA ...	Lesye
	E	ENERGÍA: utilizaremos una bateria capaz de soportar una jornada laboral acoplando una fuente de enrgia de panel solar	Todos
	E	SEÑALES: Entradas: El sistema debe recibirá frecuencias de sonido mediante un sensor de sonido, además utilizaremos un sensor optoelectrónico infrarrojo que utiliza fototransistores para captar la señal de la oclusión parcial de la luz infrarroja causada por el batido de las alas de distintos insectos. Salidas: Debe enviar una alerta de detección en caso haya una plaga	Todos
	E	CONTROL: El sistema debe permitir configurar las frecuencias de sonido, ...	Todos
	E	ELECTRONICA (Hardware) Utilizaremos diversos sensores para la detección temprana y oportuna de los insectos que constituyen una plaga para los cultivos de vid	Hector, Matias y Carlos
	E	SOFTWARE: Algoritmo capaz de recibir y entregar datos obtenido por los sensores	Carlos, Hector y Matias
	E	COMUNICACIONES: El dispositivo deberá transmitir las alertas y datos de detección de forma inalámbrica hacia una interfaz de monitoreo.	Matias
	E	SEGURIDAD: Los componentes electrónicos deberán permanecer protegidos frente al polvo, humedad y contacto accidental durante el funcionamiento.	Matias
		ERGONOMÍA:	

	E	La instalación, apertura, limpieza y mantenimiento deberán poder realizarse mediante operaciones simples, evitando el desmontaje completo del dispositivo.	TODOS
	E	FABRICACIÓN: Realizaremos gran parte de la fabricación mediante la ayuda de la impresora 3D con material PLA, proporcionada por el UPCH	Leslye y Jordan
	E	CONTROL DE CALIDAD: Antes de las pruebas en campo deberán verificarse individualmente alimentación, sensores, adquisición de información, procesamiento, almacenamiento y comunicación, seguido de una prueba del sistema integrado.	Jordan Marquiño
	E	MONTAJE: Los componentes internos deberán fijarse de manera que mantengan su posición durante transporte, ejecución y operación, además de ofrecer un mecanismo práctico para permitir su desmontaje para mantenimiento.	Todos
	E	TRANSPORTE: Adaptable para maletines, mochilas, contenedores pequeños facilitando su transporte	Todos
	E	USO: Este producto está destinado a su implementación en viñedos	
	E	MANTENIMIENTO: Revisaremos constantemente los componentes electrónicos del prototipo para evitar fallos por falta de mantenimiento durante su uso.	Héctor
	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 500, para ser accesible a los principales viñedos	Todos
		PLAZOS:	

	E	El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-11), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Leslye
--	---	--	--------